

试题一

第1题 试题一（共15分）

阅读下列说明和图，回答问题1至问题4，将解答填入答题纸的对应栏内。

【说明】

某电子商务系统采用以数据库为中心的集成方式改进购物车的功能，详细需求如下：

1. 加入购物车。顾客浏览商品，点击加入购物车，根据商品标识从商品表中读取商品信息，并更新购物车表。
2. 浏览购物车。顾客提交浏览购物车请求后，显示出购物车表中的商品信息。
3. 提交订单。顾客点击提交订单请求，后台计算购物车表中商品的总价（包括运费）加入订单表，将购物车表中的商品状态改为待付款，显示订单详情。若商家改变价格，则刷新后可看到更改后的价格。
4. 改变价格。商家查看订购自家商品的订单信息，根据特殊优惠条件修改价格，更新订单表中的商品价格。
5. 付款。顾客点击付款后，系统先根据顾客表中关联的支付账户，将转账请求（验证码、价格等）提交给支付系统（如信用卡系统）进行转账；然后根据转账结果返回支付状态并更改购物车表中商品的状态。
6. 物流跟踪。商家发货后，需按订单标识添加物流标识（物流公司、运单号）；然后可根据顾客或商家的标识以及订单标识，查询订单表中的物流标识，并从相应物流系统查询物流信息。
7. 生成报表。根据管理员和商家设置的报表选项，从订单表、商品表以及商品分类表中读取数据，调用第三方服务Crystal Reports生成相关报表。
8. 维护信息。管理员维护（增、删、改、查）顾客表、商品分类表和商品表中的信息。

现采用结构化方法实现上述需求，在系统分析阶段得到如图1-1所示的顶层数据流图和图1-2所示的0层数据流图。

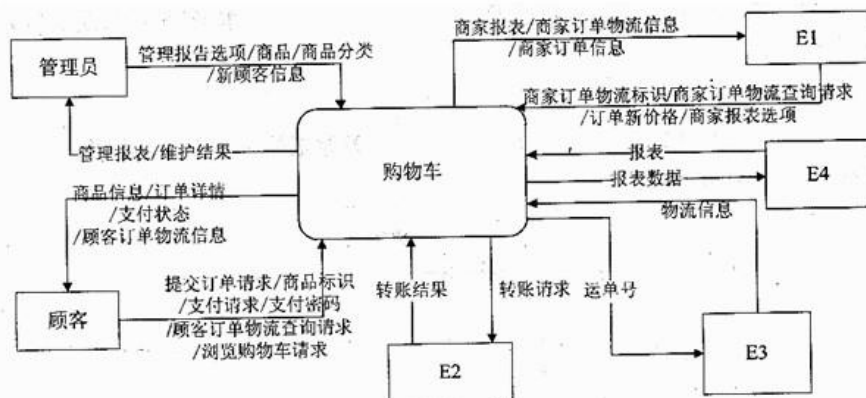


图 1-1 顶层数据流图

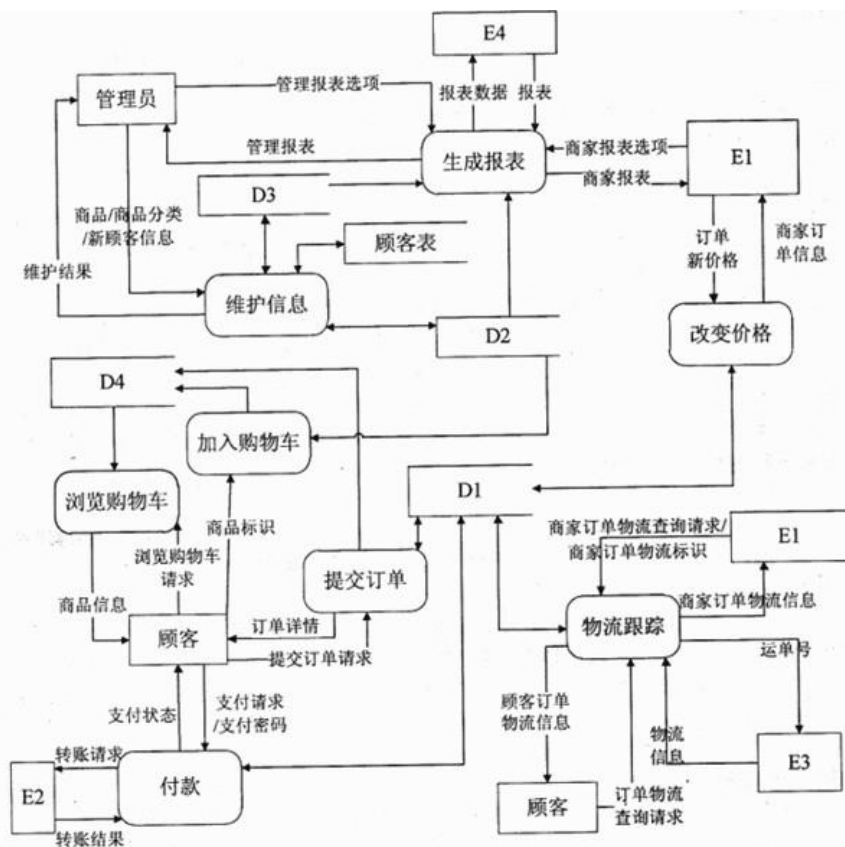


图 1-2 0层数据流图

【问题1】（4分）

使用说明中的词语，给出图1-1中的实体E1~E4的名称。

【问题2】（4分）

使用说明中的词语，给出图1-2中的数据存储D1~D4的名称。

【问题】（4分）

图1-2中缺失了数据流，请用说明或图1-2中的词语，给出其起点和终点。

【问题4】（3分）

根据说明，给出数据流“转账请求”、“顾客订单物流查询请求”和“商家订单物流查询请求”的各组成数据项。

查看答案

我要纠错

加入错题集

加入重点题库

【考生答案】：

【正确答案】：详见答案解析



本题不会做，请教问道专家

【本题分数】： 15 分    【考生得分】： 0 分

【答案解析】

【问题1】

E1:商家

E2: 支付系统

E3: 物流系统

E4: Crystal Reports或第三方服务

【问题2】

D1:订单表

D2: 商品表

D3: 商品分类表

D4: 购物车表

【问题3】

图1-2中缺少的数据流：

| 起点       | 终点       |
|----------|----------|
| 付款       | D4 或购物车表 |
| D4 或购物车表 | 提交订单     |
| 顾客表      | 付款       |
| D1 或订单表  | 生成报表     |

【问题4】

转账请求=验证码+价格+账号信息

顾客订单物流查询请求=顾客标识+订单标识

商家订单物流查询请求=商家标识+{订单标识}

试题二（共15分）

阅读下列说明和图，回答问题1至问题3，将解答填入答题纸的对应栏内。

【说明】

某会议策划公司为了方便客户，便于开展和管理各项业务活动，需要构建一个基于网络的会议预定系统。

【需求分析】

- 会议策划公司设有受理部、策划部和其他部门。部门信息包括部门号、部门名称、部门主管、电话和邮箱号。每个部门有多名员工处理部门的日常事务，每名员工只能在一个部门工作。每个部门有一名主管负责管理本部门的事务和人员。
- 员工信息包括员工号、姓名、部门号、职位、联系方式和工资；其中，职位包括主管、业务员、策划员等。业务员负责受理会议申请。若申请符合公司规定，则置受理标志并填写业务员的员工号。策划部主管为已受理的会议申请制定策划任务，包括策划内容、参与人数、要求完成时间等。一个已受理的会议申请对应一个策划任务，一个策划任务只对应一个已受理的会议申请，但一个策划任务可由多名策划员参与执行，且一名策划员可以参与多项策划任务。
- 客户信息包括客户号、单位名称、通信地址、所属省份、联系人、联系电话、银行账号。其中，一个客户号唯一标识一个客户。一个客户可以提交多个会议申请，但一个会议申请对应唯一的一个客户号。
- 会议申请信息包括申请号、开会日期、会议地点、持续天数、会议人数、预算费用、会议类型、酒店要求、会议室要求、客房类型、客房数、联系人、联系方式、受理标志和业务员的员工号等。客房类型有豪华套房、普通套房、标准间、三人间等，且申请号和客房类型决定客房数。

【概念模型设计】

根据需求阶段收集的信息，设计的实体联系图（不完整）如下：

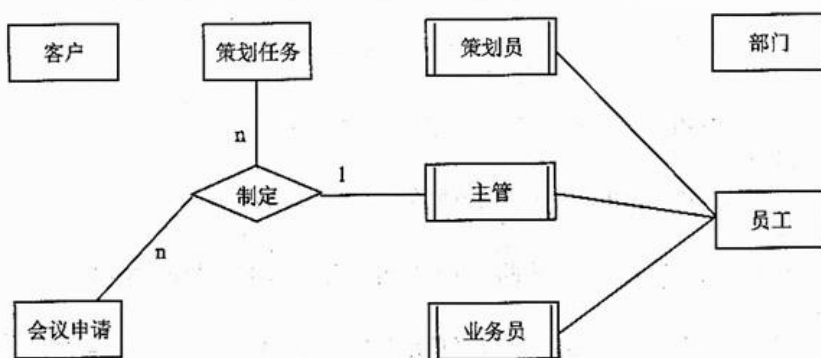


图 2-1 实体联系图

【关系模式设计】

部门（部门号，部门名称，主管，电话，邮箱号）

员工（员工号，姓名（a）联系方式，工资）

【关系模式设计】

部门（部门号，部门名称，主管，电话，邮箱号）

员工（员工号，姓名（a）联系方式，工资）

客户（客户号，单位名称，通信地址，所属省份，联系人，联系电话，银行账号）

会议申请（b）开会日期，会议地点，持续天数，会议人数，预算费用，会议类型，酒店要求，会议室要求，客房数，联系人，联系方式，受理标志，员工号）

策划任务（c）策划内容，参与人数，要求完成时间）

执行策划（d）实际完成时间）

【问题1】（5分）

根据问题描述，补充五个联系、联系的类型，完善图2-1的实体联系图。

【问题2】（7分）

根据实体联系图，将关系模式中的空（a）~（d）补充完整（1个空缺处可能有多个数据项）。对会议申请、策划任务和执行策划关系模式，用下划线和#分别指出各关系模式的主键和外键。

【问题3】（3分）

请说明关系模式“会议申请”存在的问题及解决方案。

查看答案

我要纠错

加入错题集

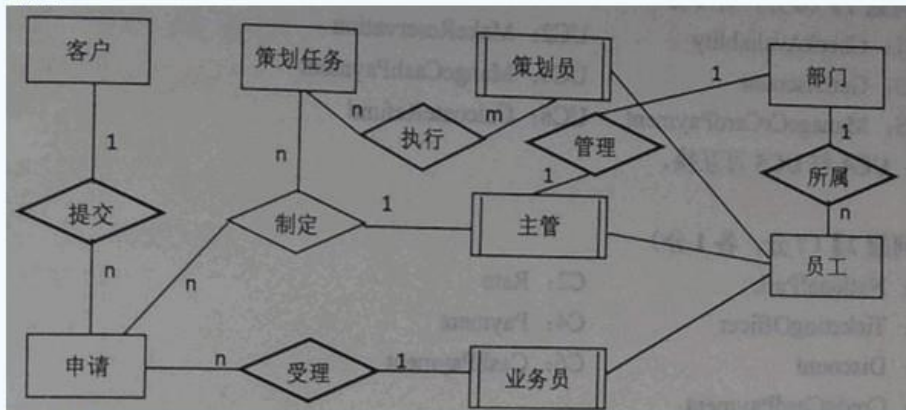
加入重点题库

【考生答案】：

【正确答案】：详见答案解析

问

本题不会做，请教问道专家



【问题2】

填空：

- (a) 部门号，职位
- (b) 申请号，客房类型，客户号
- (c) 申请号，员工号
- (d) 申请号，员工号

关系模式为：

会议申请（申请号，客房类型，客户号#，开会日期，会议地点，持续天数，会议人数，预算费用，会议类型，酒店要求，会议室要求，客房数，联系人，联系方式，受理标志，员工号#）

策划任务（申请号#，员工号#，策划内容，参与人数，要求完成时间）

执行策划（申请号#，员工号#，实际完成时间）

【问题3】

会议申请存在数据冗余及数据修改的不一致性问题，应该将关系模式分解为

如下两个模式：

会议申请1（申请号，客户号，开会日期，会议地点，持续天数，会议人数，预算费用，会议类型，酒店要求，会议室要求，联系人，联系方式，受理标志，员工号）

会议申请2（申请号，客房类型，客房数）。



阅读下列说明和图，回答问题1至问题3，将解答填入答题纸的对应栏内。

【说明】

某城市的各国家公园周边建造了许多供游客租用的小木屋和营地，为此，该城市设置了一个中心售票处和若干个区域售票处。游客若想租用小木屋或营地，必须前往中心售票处进行预定并用现金支付全额费用。所有的预定操作全部由售票处的工作人员手工完成。现欲开发一信息系统，实现小木屋和营地的预定及管理功能，以取代手工操作。该系统的

主要功能描述如下：

1. 管理预定申请。游客可以前往任何一个售票处提出预定申请。系统对来自各个售票处的预定申请进行统一管理。
  2. 预定。预定操作包含登记游客预定信息、计算租赁费用、付费等步骤。
  3. 支付管理。游客付费时可以选择现金和信用卡付款两种方式。使用信用卡支付可以享受3%的折扣，现金支付没有折扣。
  4. 游客取消预定。预定成功之后，游客可以在任何时间取消预定，但需支付赔偿金，剩余部分则退还给游客。赔偿金的计算规则是，在预定入住时间之前的48小时内取消，支付租赁费用10%的赔偿金；在预定入住时间之后取消，则支付租赁费用50%的赔偿金。
  5. 自动取消预定。如果遇到恶劣天气（如暴雨、山洪等），系统会自动取消所有的预定，发布取消预定消息，全额退款。
  6. 信息查询。售票处工作人员查询小木屋和营地的预定情况和使用情况，以判断是否能够批准游客的预定申请。
- 现采用面向对象方法开发上述系统，得到如表3-1所示的用例列表和表3-2所示的类列表。对应的用例图和类图分别如图3-1和3-2所示。

表 3-1 用例列表

| 用例名               | 说明       | 用例名                   | 说明         |
|-------------------|----------|-----------------------|------------|
| ManageInquiries   | 管理预定申请   | ManageCashPayment     | 现金支付       |
| MakeReservation   | 预定       | ManageCrCardPayment   | 信用卡支付      |
| ManagePayment     | 支付管理     | GetDiscount           | 计算付款折扣     |
| CancelReservation | 游客取消预定   | AutoCancelReservation | 系统自动取消预定   |
| CheckAvailability | 信息查询     | CalculateRefund       | 计算取消预定的赔偿金 |
| PublishMessage    | 发布取消预定消息 |                       |            |

表 3-2 类列表

| 类名                | 说明    | 类名              | 说明     |
|-------------------|-------|-----------------|--------|
| NationalPark      | 国家公园  | Customer        | 游客     |
| Reservation       | 预定申请  | ReservationItem | 预定申请内容 |
| TicketingOfficer  | 售票处   | CampSite        | 营地     |
| Bungalow          | 小木屋   | Payment         | 付款     |
| Discount          | 付款折扣  | CashPayment     | 现金支付   |
| CreditCardPayment | 信用卡支付 | Rate            | 租赁费用   |

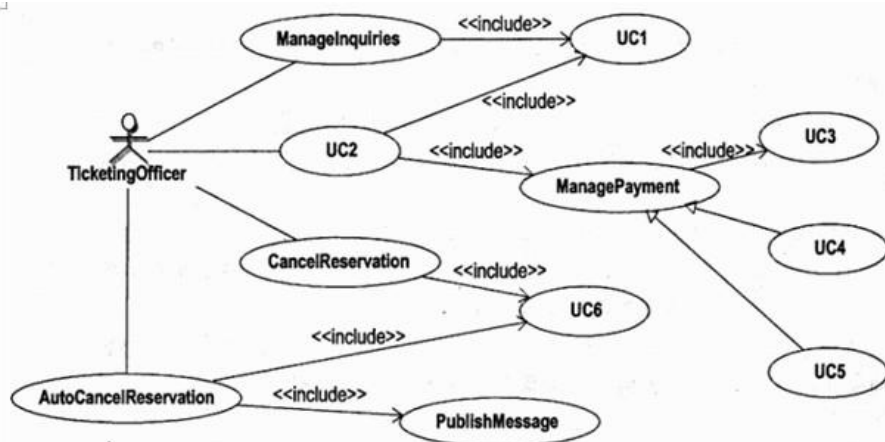
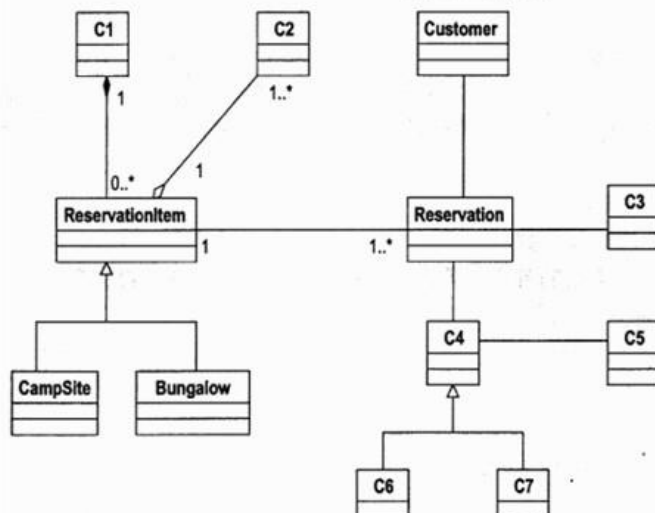


图 3-1 用例图



根据说明中的描述与表3-1，给出图3-1中UC1~UC6处所对应的用例名称。

【问题2】（7分）

根据说明中的描述与表3-2，给出图3-2中C1~C7处所对应的类名。

【问题3】（2分）

对于某些需求量非常大的小木屋或营地，说明中功能4的赔偿金计算规则，不足以弥补取消预定所带来的损失。如果要根据预定的时段以及所预定场地的需求量，设计不同层次的赔偿金计算规则，需要对图3-2进行怎样的修改？（请用文字说明）

查看答案

我要纠错

加入错题集

加入重点题库

【考生答案】：

【正确答案】：详见答案解析

问

本题不会做，请教问道专家

【本题分数】： 15 分 【考生得分】： 0 分

【答案解析】

【问题1】

UC1: CheckAvailability UC2: MakeReservation

UC3: GetDiscount UC4: ManageCashPayment

UC5: ManageCreditCardPayment UC6: CalculateRefund

【问题2】

C1: NationalPark C2: Rate

C3: TicketingOfficer C4: Payment

C5: Discount C6: CashPayment

C7: CreditCardPayment

【问题3】

解答1：增加一个新的类，该类与类ReservationItem之间有关联关系。

或

解答2：修改Rate类，使其具有计算赔偿金的功能。

#### 试题四

##### 第1题 试题四（共15分）

阅读下列说明和C代码，回答问题1至问题3，将解答写在答题纸的对应栏内。

【说明】

设有 $n$ 个货物要装入若干个容量为 $C$ 的集装箱以便运输，这 $n$ 个货物的体积分别为 $\{s_1, s_2, \dots, s_n\}$ ，且有 $s_i \leq C (1 \leq i \leq n)$ 。为节省运输成本，用尽可能少的集装箱来装运这 $n$ 个货物。

下面分别采用最先适宜策略和最优适宜策略来求解该问题。

最先适宜策略（firstfit）首先将所有的集装箱初始化为空，对于所有货物，按照所给的次序，每次将一个货物装入第一个能容纳它的集装箱中。

最优适宜策略（bestfit）与最先适宜策略类似，不同的是，总是把货物装到能容纳它且目前剩余容量最小的集装箱，使得该箱子装入货物后闲置空间最小。

【C代码】

下面是这两个算法的C语言核心代码。

(1) 变量说明

$n$ : 货物数

$C$ : 集装箱容量

$s$ : 数组，长度为 $n$ ，其中每个元素表示货物的体积，下标从0开始

$b$ : 数组，长度为 $n$ ， $b[i]$ 表示第 $i+1$ 个集装箱当前已经装入货物的体积，下标从0开始

$i, j$ : 循环变量

$k$ : 所需的集装箱数

$min$ : 当前所用的各集装箱装入了第 $i$ 个货物后的最小剩余容量

$m$ : 当前所需要的集装箱数

$temp$ : 临时变量

(2) 函数firstfit

```
int firstfit() {
    inti, j;
    k=0;
    for (i=0; i<n; i++) {
        b[i]=0;
    }
    for (i=0; i<n; i++) {
        (1);
        while (C-b[j]<s[i]) {
```

```

    while (i < n; i++) {
        (1);
        while (C-b[j]<s[i]) {
            j++;
        }
        (2);
    }
    k=k>(j+1)?k: (j+1);
}
return k;
}

```

(3)函数bestfit

```

int bestfit() {
    int i, j, min, m, temp;
    k=0;
    for (i=0; i<n; i++) {
        b[i]=0;
    }
    For (i=0; i<n; i++) {
        min=C;
        m=k+1;
        for (j=0; j< k+1; j++) {
            temp=C- b[j] - s[i];
            if (temp>0&&temp< min) {
                (3) ;
                m=j,
            }
        }
        (4);
        k=k>(m+1)?k: (m+1);
    }
    return k;
}

```

【问题1】 (8分)

根据【说明】和【C代码】，该问题在最先适宜和最优适宜策略下分别采用了(5)和(6)算法设计策略，时间复杂度分别为(7)和(8)(用 $O$ 符号表示)。

【问题3】(3分)

考虑实例 $n=10$ ,  $C=10$ , 各个货物的体积为 $\{4, 2, 7, 3, 5, 4, 2, 3, 6, 2\}$ 。该实例在最先适宜和最优适宜策略下所需的集装箱数分别为(9)和(10)。考虑一般的情况，这两种求解策略能否确保得到最优解?(11) (能或否)

查看答案

我要纠错

加入错题集

加入重点题库

【考生答案】：

【正确答案】：详见答案解析

问

本题不会做，请教问道专家

【本题分数】：15分 【考生得分】：0分

【答案解析】

【问题1】

(1)  $j=0$

(2)  $b[j]=b[j]+s[i]$ 及其等价形式

(3)  $\min = \text{temp}$

(4)  $b[m] = b[m]+[i]$ 及其等价形式

【问题2】

(5) 贪心

(6) 贪心

(7)  $O(n^2)$

(8)  $O(n^2)$

【问题3】

(9) 5

(10) 4

(11) 否



试题五（试题五和试题六选选择其中的1道题回答）

**第1题**

试题五（共15分）

阅读下列说明和C++代码，将应填入(n)处的字句写在答题纸的对应栏内。

**【说明】**

现欲开发一个软件系统，要求能够同时支持多种不同的数据库，为此采用抽象工厂模式设计该系统。以SQL Server和Access两种数据库以及系统中的数据库表Department为例，其类图如图5-1所示。

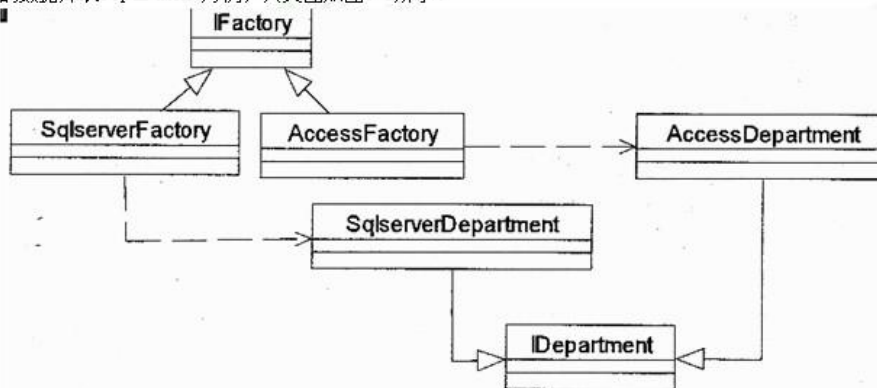


图 5-1 类图

**【C++代码】**

```
#include <iostream>
using namespace std;
class Department{ /*代码省略*/ };
class IDepartment{
public:
    (1)    =0;
    (2)    =0;
};
class SqlserverDepartment:(3) {
public:
    // 插入记录到 SQL Server 数据库
    void Insert() {
        cout << "Insert a record into Department in SQL Server!\n";
    }
    // 其余代码省略
    Department GetDepartment(int id) {
        /*代码省略*/
    }
};
class AccessDepartment:(4) {
public:
    void Insert(Department* department) {
        cout << "Insert a record into Department in ACCESS!\n";
        // 其余代码省略
    }
    Department GetDepartment(int id) {
        /*代码省略*/
    }
};
(5) {
public:
    (6)=0;
};
class SqlServerFactory:public IFactory{
public:
    IDepartment*CreateDepartment(){ return new SqlserverDepartment(); }
    // 其余代码省略
};
class AccessFactory:public IFactory{
public:
    IDepartment* CreateDepartment(){ return new AccessDepartment();}
    // 其余代码省略
};
```

【考生答案】：

【正确答案】：详见答案解析



本题不会做，请教问道专家

【本题分数】： 15 分 【考生得分】： 0 分

【答案解析】

- (1) virtual void Insert(Departmet\* department)
- (2) virtual Department GetDepartment(int id)
- (3) ublic IDepartment
- (4) ublic IDepartmcnt
- (5) class Ifactory
- (6) virtual IDcpartment\* CreateDepartment()

试题六（试题五和试题六选选择其中的1道题回答）

### 第1题

试题六（共15分）

阅读下列说明和Java代码，将应填入(n)处的字句写在答题纸的对应栏内。

#### 【说明】

现欲开发一个软件系统，要求能够同时支持多种不同的数据库，为此采用抽象工厂模式设计该系统。以SQL Server和Access两种数据库以及系统中的数据库表Department为例，其类图如图6-1所示。

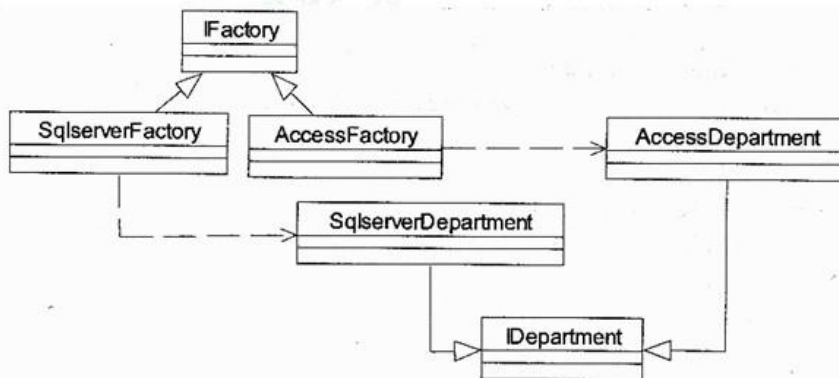


图 6-1 类图

#### 【Java代码】

```
import java.util.*;
class Department{ /*代码省略*/ }
interface IDepartment{
    (1) ;
    (2) ;
}
class SqlserverDepartment (3) {
    public void Insert(Department department) {
        System.out.println(" Insert a record into Department in SQL Server!");
        // 其余代码省略
    }
}
```

```

    public void Insert(Department department){
        System.out.println(" Insert a record into Department in SQL Server!");
        // 其余代码省略
    }
    public Department GetDepartment(int id){
        /*代码省略*/
    }
}
class AccessDepartment(4) {
    public void Insert(Department department){
        System.out.println("Insert a record into Department in ACCESS!");
        // 其余代码省略
    }
    public Department GetDepartment(int id){
        /*代码省略*/
    }
}
(5) {
    (6) ;
}
class SqlServerFactory implements IFactory{
    public IDepartment CreateDepartment(){
        return new SqlserverDepartment();
    }
    // 其余代码省略
}
class AccessFactory implements IFactory{
    public IDepartment CreateDepartment(){
        return new AccessDepartment();
    }
    // 其余代码省略
}

```

查看答案

我要纠错

加入错题集

加入重点题库

【考生答案】：

【正确答案】：详见答案解析

本题不会做，请教问道专家

[本题分数]： 15 分 [考生得分]： 0 分

[答案解析]

- (1) void Insert(Department department)
- (2) Department GetDepartment(int id)
- (3) implements IDepartment
- (4) implements IDepartment
- (5) interface IFactory
- (6) IDepartment CreateDepartment()